企业级B2C电商项目-需求说明书

> 💎 **本文档整理了核心功能，非核心功能暂时未纳入整理。有其他问题或疑惑的，请咨询我们辅导员老师哟～**

1. 概述

MegaShop 企业级 B2C 电商系统是面向互联网零售业务的各项事务，利用 Web 技术进行在线交易与集中管理而开发的系统。该系统力求与商业运营实际相结合，具有商品展示、在线交易、订单管理等功能，旨在达到使企业的销售和运营趋于数字化、网络化，使购物体验更加方便、快捷，以提高企业的运营效率。

MegaShop 系统要求支持各种形态的电商业务场景，**围绕“商品”、“订单”、“会员”三条主线**，以商品管理、订单处理、会员服务、营销活动、库存物流等日常业务流程的执行过程为操作核心，有效处理消费者（客户端）**与**企业运营人员（管理后台）之间的交互关系，实现业务的流程化、规范化管理，同时提高企业的盈利能力和品牌服务水平。

1.1 编写目的

本文档是企业B2C电商的软件需求规格说明书，编写的目的是将用户功能需求转换成产品的软件需求，指导后续产品的开发和实现。

1.2 适用范围

适用于企业级 B2C电商项目，预期读者为项目经理、技术支持工程师、设计工程师、软件开发工程师、测试工程师等。

1.3 参考资料

《用户需求调研表》

《用户需求规格说明书》

2. 系统功能分析

目标： MegaShop B2C电商系统是为终端消费者打造的一款在线购物与自助服务平台，本次重点分析的核心组件为客户端商城首页及客户端个人中心。

注意:本次需求分析与测试仅考虑客户端（Web端），不涉及企业管理后台的测试。

分析：客户端主要是作为消费者进行商品浏览、购买决策以及个人事务管理的交互窗口。根据要求，系统需通过两个核心板块支撑业务：

商城首页：作为流量入口，需实现商品的搜索与发现功能。系统要能对热销商品、促销活动进行橱窗式展示，并支持用户通过关键词搜索或分类导航快速找到目标商品，完成加入购物车或立即购买的操作。

个人中心：作为用户的数据中心，需实现对订单全生命周期的监控与管理。系统要能记录并展示用户的订单状态（如待付款、待发货、待收货、售后），并且还要实现包括个人资产（积分、收藏）、收货地址及账户安全在内的各项个人信息的查询与维护。

2.1 用户系统模块 (User System)

2.1.1 用户注册

2.1.1.1 功能描述

用户完成注册后，就可以在平台进行购物等相关操作。

2.1.1.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**用户注册 (包含账号、手机、邮箱三种方式)**
功能描述	为新用户提供在MegaShop平台创建账户的功能。系统支持三种注册方式： 1. **账号注册**：通过自定义用户名+密码+图形验证码注册。 2. **手机注册**：通过手机号+短信验证码+密码注册。 3. **邮箱注册**：通过邮箱地址+邮件验证码+密码注册。 注册成功后，用户自动获得会员身份并可登录系统。
优先级	**高** (核心业务入口)
运行条件	1. 客户端网络连接正常。 2. 用户处于未登录状态。 3. 第三方短信服务/邮件服务接口正常运行。
输入	1. 访问MegaShop客户端 —> 点击顶部“注册”链接。 2. 用户选择注册方式页签（账号/手机/邮箱）。 3. 输入对应表单信息及勾选协议。
业务处理流程	**主流程：** 1. 用户进入注册页面，系统默认显示“账号注册”标签页。 2. **用户选择注册方式并输入信息**： **场景A：账号注册** - 输入用户名（需校验唯一性）。 - 输入登录密码（支持点击“小眼睛”图标显示/隐藏明文）。 - 输入右侧显示的4位图形验证码。 **场景B：手机注册** - 输入手机号码。 - 点击“获取验证码”，系统发送SMS短信，用户输入收到的验证码。 - 输入登录密码。 **场景C：邮箱注册** - 输入电子邮箱地址。 - 点击“获取验证码”，系统发送邮件，用户输入收到的验证码。 - 输入登录密码。 3. **强制校验**：用户必须手动勾选“阅读并同意《服务协议》与《隐私政策》”复选框。 4. 用户点击红色“注册”按钮。 5. **系统处理**： - 后端校验验证码是否正确/过期。 - 校验用户名/手机/邮箱是否已被占用。 - 校验密码复杂度符合安全要求。 6. 注册成功，写入数据库，并自动跳转至登录页或首页登录态。
输出	1. 提示“注册成功”。 2. 页面跳转至个人中心或首页。 3. 若失败（如验证码错误、账号已存在），在对应输入框下方显示红色错误提示文案。
约束条件	1.**必填项控制**：所有输入框均为必填，协议勾选框为必选。 2. **验证码时效**：短信/邮箱验证码有效期为5分钟（可配置），图形验证码点击图片可刷新。 3. **唯一性**：用户名、手机号、邮箱在数据库中必须唯一，不可重复注册。 4. **防刷机制**：短信/邮件发送接口需增加时间间隔限制（如60秒内不可重复点击）。 5. **密码安全**：密码输入框默认掩码显示，支持明文切换。

2.1.1.3 画面设计







2.1.2 用户登录

2.1.2.1 功能描述

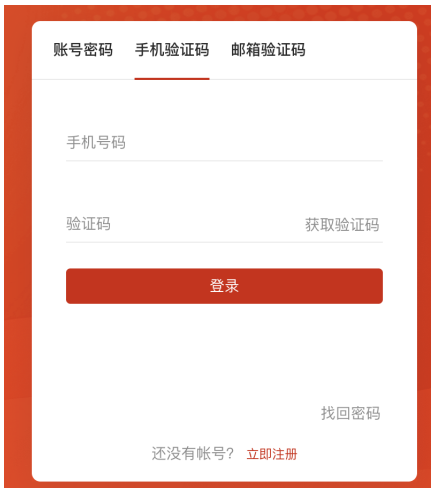
用户完成通过登录，可以进行购物或其他个人中心功能适用。

2.1.2.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**用户登录 (支持账号、手机、邮箱三种凭证)**
功能描述	为已注册用户提供进入MegaShop平台的安全入口。系统支持三种登录验证方式： 1. **账号密码**：使用注册账号/用户名 + 登录密码 + 图形验证码登录。 2. **手机验证码**：使用已绑定的手机号 + 短信验证码登录。 3. **邮箱验证码**：使用已绑定的邮箱 + 邮件验证码登录。
优先级	**高** (核心业务功能)
运行条件	1. 客户端网络连接正常。 2. 用户已完成注册流程。
输入	1. 访问MegaShop客户端 —> 自动跳转或点击“登录”。 2. 切换对应的登录方式页签。 3. 输入凭证信息并点击“登录”按钮。
业务处理流程	**主流程：** 1. 用户进入登录页，默认停留在“账号密码”页签。 2. **用户选择登录方式**： **场景A：账号密码登录** - 输入登录账号。 - 输入登录密码（支持点击“小眼睛”切换明文/密文）。 - 输入右侧展示的4位数字图形验证码（如：4258）。 **场景B：手机验证码登录** - 输入手机号码。 - 点击“获取验证码”，输入收到的短信验证码。 **场景C：邮箱验证码登录** - 输入电子邮箱。 - 点击“获取验证码”，输入收到的邮件验证码。 3. 用户点击红色“登录”按钮。 4. **系统验证**： - 校验验证码（图形/短信/邮件）是否匹配且未过期。 - 校验账号是否存在及密码是否匹配（针对场景A）。 - 校验账号状态（是否被冻结/禁用）。 5. 验证通过，跳转至商城首页或用户来源页面。
输出	1. 登录成功：进入系统，顶部导航栏更新为用户登录态。 2. 登录失败：当前页面提示具体的错误信息（如“账号或密码错误”、“验证码失效”）。
约束条件	1.**图形验证码**：账号登录必须校验图形验证码，防止机器暴力破解。 2. **必填校验**：任意输入框为空时，点击登录按钮应予以提示，不发起后端请求。 3. **辅助功能**：页面底部需提供“找回密码”链接和“还没有帐号？立即注册”跳转链接。 4. **密码安全**：密码输入框默认掩码显示。

2.1.2.3 画面设计







2.1.3 找回密码

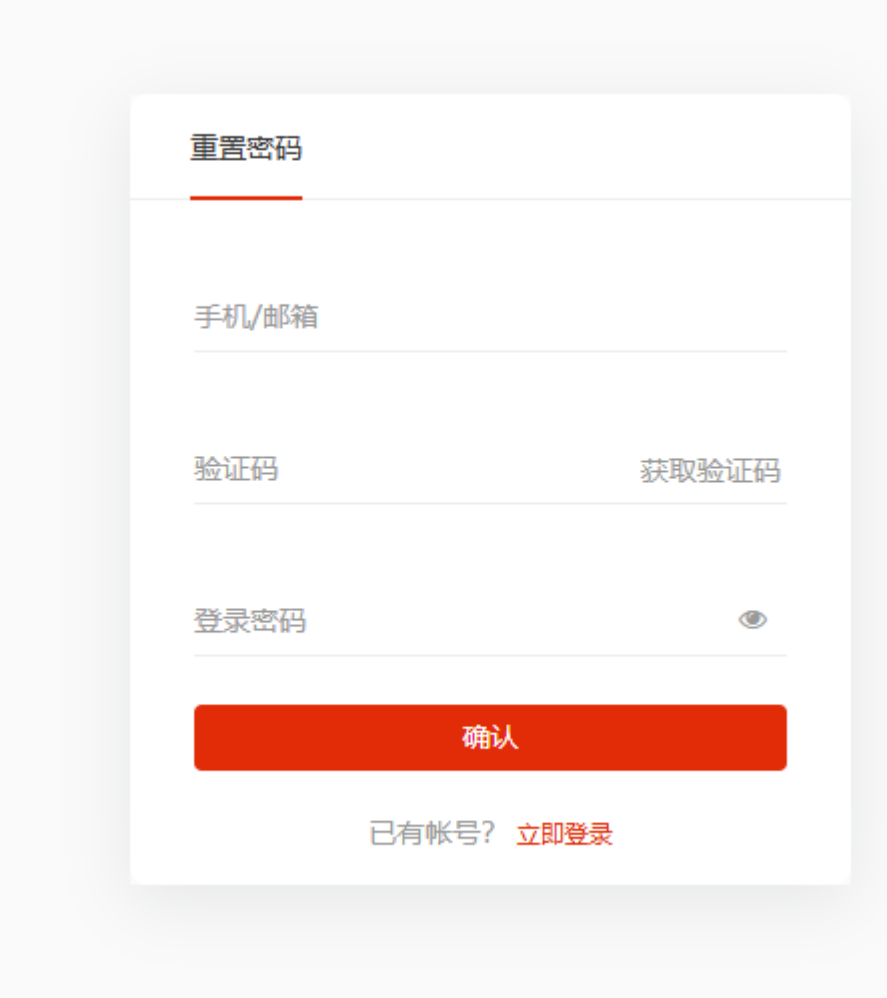
2.1.3.1 功能描述

用户完成注册后，如果忘记密码，就可以通过这个找回密码找回。

2.1.3.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**重置密码 (支持手机/邮箱验证)**
功能描述	允许忘记密码的用户通过已注册的手机号或邮箱，配合动态验证码来重置登录密码。系统在一个界面内智能用户输入的账号类型（手机或邮箱）并发送对应的验证码。
优先级	**高** (关键流程，保障用户账号安全与找回)
运行条件	1. 客户端网络连接正常。 2. 用户处于未登录状态。 3. 输入的手机号或邮箱必须是在平台已注册过的账号。
输入	1. 在登录页点击“找回密码”进入此页面。 2. 输入“手机/邮箱”。 3. 点击“获取验证码”并输入收到的验证码。 4. 输入新的“登录密码”并点击“确认”按钮。
业务处理流程	**主流程：** 1. 用户进入重置密码页面。 2. **输入账号信息：** - 用户在“手机/邮箱”输入框中输入账号。 3. **获取验证码：** - 用户点击右侧“获取验证码”链接。 - **系统判断：** a. 若输入为手机号格式 -> 发送SMS短信验证码。 b. 若输入为邮箱格式 -> 发送邮件验证码。 c. 若格式非法或账号未注册 -> 提示“账号格式错误”或“账号未注册”。 - 按钮进入60秒倒计时状态。 4. **完善信息：** - 用户输入收到的验证码。 - 用户输入新密码（点击右侧“小眼睛”图标可查看明文）。 5. **提交重置：** - 用户点击红色“确认”按钮。 6. **系统处理：** - 校验验证码正确性。 - 更新数据库中该用户的密码字段。 7. **结束**：提示“重置成功”，并自动跳转至登录页面。
输出	1.**成功**：弹出Toast提示“密码重置成功，请重新登录”，页面跳转至登录页。 2. **失败**：在对应输入框下方显示红色错误提示（如“验证码错误”、“用户不存在”）。
约束条件	1.**二合一输入框**：前端需正则校验输入内容是手机号还是邮箱，后端需同步校验。 2. **验证码安全**：验证码有效期建议为5分钟，且验证成功一次后即失效（防重放）。 3. **密码规则**：新密码必须符合平台安全规范（如长度、字符组合），且不能与旧密码相同（可选策略）。 4. **交互细节**：点击底部的“已有帐号？立即登录”链接，应直接返回登录页面。

2.1.3.3 画面设计



2.1.4 个人中心-业务管理-订单管理

2.1.4.1 订单管理功能描述

用户登录后，可以进行订单管理或批量支付

2.1.4.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**订单列表查询与展示**
功能描述	允许用户查看其历史订单列表，并支持通过订单号、商品名称、状态、金额区间等多种维度进行精确或模糊
优先级	**高** (核心资产管理功能)
运行条件	1. 用户已登录。 2. 点击左侧菜单“业务管理-订单管理”进入此页面。
输入	**筛选条件输入**： 1. **基础信息**：输入框，支持输入“订单号/商品名称/型号”。 2. **订单状态**：下拉选择（如：全部、待付款、待发货、待收货、已完成、已取消）。 3. **支付状态**：下拉选择（如：未支付、已支付、部分支付）。 4. **总价区间**：输入最小值 - 最大值。 5. **支付金额区间**：输入最小值 - 最大值。 **操作输入**：点击右侧工具栏的“搜索”图标或“刷新”图标。
业务处理流程	**主流程：** 1. 用户进入页面，系统默认加载所有状态的订单列表（按下单时间倒序排列）。 2. 用户在表头筛选行输入查询条件（例如输入订单号，或选择“待付款”状态）。 3. 用户触发查询（输入框回车或点击搜索图标）。 4. **后端查询**：系统根据组合条件检索数据库。 5. **前端渲染**：列表刷新，展示符合条件的订单行。每行显示： - **复选框**：用于批量操作。 - **基础信息**：商品缩略图、名称、订单号。 - **状态列**：显示当前订单状态和支付状态。 - **金额列**：显示订单总价和实付金额。 - **操作列**：显示动态按钮（如：去支付、查看详情、确认收货）。 **异常流程：** 1. 若无符合条件的数据，列表显示“暂无数据”空状态图文。
输出	1. 刷新后的订单数据表格。 2. 分页控件更新（显示当前页码、总条数）。
约束条件	1.**默认排序**：按create_time倒序，即最新的订单显示在最上面。 2. **金额输入限制**：金额区间输入框只能输入数字，且小数点后最多两位。 3. **状态联动**：若“订单状态”选择了“已取消”，则“支付状态”通常应锁定或自动过滤逻辑需后端定义。

栏目	内容
功能名	**订单批量支付**
功能描述	支持用户勾选多个“待付款”状态的订单，合并金额后进行一次性支付。
优先级	**中** (提升支付体验)
运行条件	1. 列表中存在至少一个状态为“待付款”的订单。 2. 用户勾选了至少一个订单。
输入	1. 在列表左侧勾选框中选择一个或多个订单。 2. 点击左上角的红色“批量支付”按钮。
业务处理流程	**主流程：** 1. 用户勾选订单。 2. 点击“批量支付”按钮。 3. **系统校验：** - **校验状态**：检查所有勾选订单是否均为“待付款”状态。 - **校验库存**：检查订单内商品是否仍有库存（防止超卖）。 - **校验时效**：检查订单是否已超时关闭。 4. **计算总额**：将所有勾选订单的“待支付金额”累加。 5. **跳转收银台**：页面跳转至支付网关（收银台），显示合并后的总金额。 6. 支付成功后，所有关联订单状态更新为“待发货”。 **规则约束（异常处理）：** 1. 若用户勾选了包含“非待付款”（如已取消、已完成）的订单，点击按钮时应报错提示：“包含不可支付选择”。 2. 若未勾选任何订单，点击按钮提示：“请至少选择一笔订单”。
输出	跳转至收银台页面 / 或弹出错误提示 Toast。
约束条件	1.**跨店合并**：如果系统支持多商户（B2B2C），需明确是否支持跨店铺合并支付（根据截图为自营B2C，通 2. **并发控制**：在进入收银台时，应暂时锁定订单状态，避免重复发起支付。

2.1.4.3 画面设计



2.1.5 个人中心-业务管理-订单售后

2.1.5.1 功能描述

允许用户查看所有发起的售后服务记录（包括退款、退货退款、换货等），并支持通过多维度的筛选条件快速定位具体的售后单。

2.1.5.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**售后申请列表查询**
功能描述	允许用户查看所有发起的售后服务记录（包括退款、退货退款、换货等），并支持通过多维度的筛选条件快单。
优先级	**中** (核心服务流程)
运行条件	1. 用户已登录。 2. 点击左侧菜单“业务管理-订单售后”进入此页面。
输入	**筛选条件输入：** 1. **基础信息：**输入框，支持模糊搜索“订单号/商品名称/型号”。 2. **状态：**下拉选择（如：待审核、待寄回、处理中、已完成、已拒绝、已撤销）。 3. **申请类型：**下拉选择（如：仅退款、退货退款、换货维修）。 4. **原因：**输入框，支持输入售后原因关键词（如“破损”）。 5. **退款金额：**输入最小值 - 最大值。 6. **退货数量：**输入最小值 - 最大值。 **操作输入：**点击右上角的“搜索”图标进行查询，或点击“刷新”图标重置列表。
业务处理流程	**主流程：** 1. 用户进入页面，系统默认展示最近申请的售后单列表（按申请时间倒序）。 2. **用户筛选：**用户在头部筛选栏输入条件（例如选择申请类型为“退货退款”）。 3. **执行查询：**点击搜索图标。 4. **数据展示：**列表刷新，显示匹配的售后单。每行通常包含： - **商品信息：**图片、名称、规格。 - **售后类型/状态：**当前进度的直观展示。 - **涉及金额/数量：**申请的具体数值。 - **操作按钮：**根据状态动态显示（如：**查看详情、填写物流、撤销申请**）。 **异常流程：** 1. 若当前无售后记录，页面中间显示“空状态”插画及提示文案（如图中所示）。
输出	1. 刷新后的售后单据列表。 2. 具体的售后单详情页（点击列表项后）。
约束条件	1.**数据权限：**仅能查询当前登录用户自己的售后记录。 2. **输入限制：** “退款金额”和“退货数量”的区间输入框只能输入非负数字。 3. **状态流转：**列表中的操作按钮必须严格遵循售后状态机（例如：只有“待审核”状态可以“撤销申请”；意”状态可以“填写物流”）。

2.1.5.3 画面设计



2.1.6 个人中心-业务管理-商品收藏

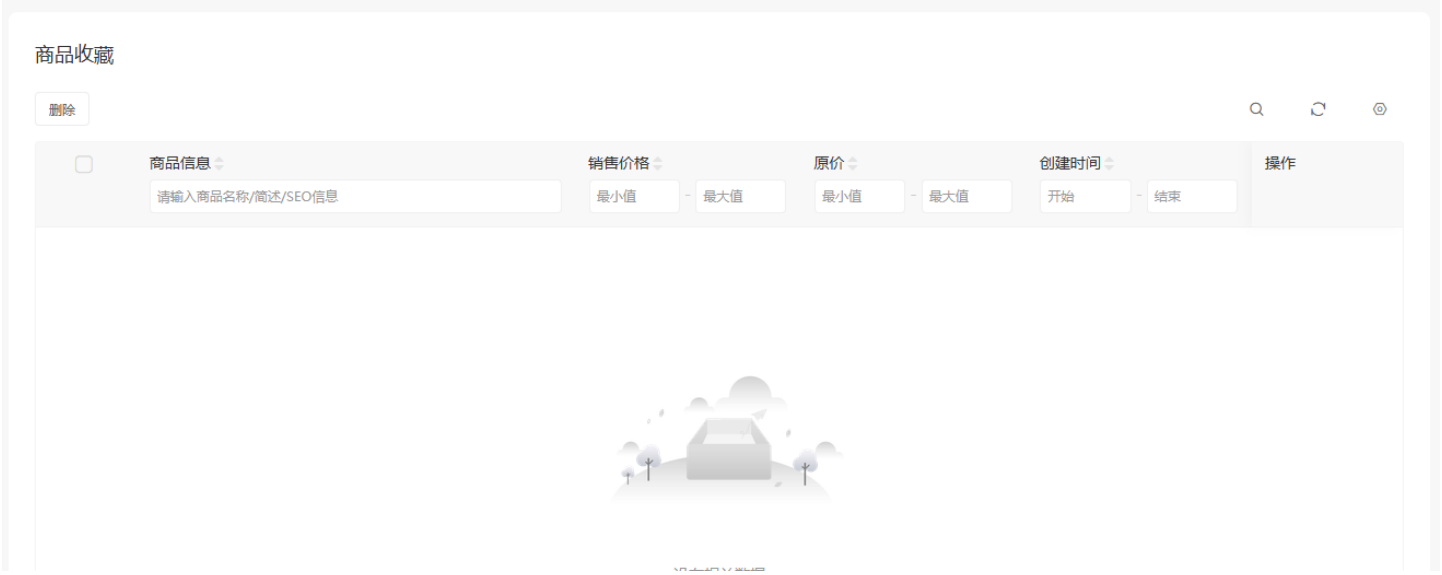
2.1.6.1 功能描述

允许用户查看自己收藏的所有商品，支持通过商品名称、价格区间、收藏时间等条件进行筛选，并提供批量删除功能以整理收藏夹。

2.1.6.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**商品收藏列表管理**
功能描述	允许用户查看自己收藏的所有商品，支持通过商品名称、价格区间、收藏时间等条件进行筛选，并提供批量整理收藏夹。
优先级	**中** (用户留存与转化辅助功能)
运行条件	1. 用户已登录。 2. 点击左侧菜单“业务管理-商品收藏”进入此页面。
输入	**筛选条件输入**： 1. **商品信息**：输入框，支持输入“商品名称/简述/SEO信息”进行模糊查询。 2. **销售价格**：输入最小值 - 最大值。 3. **原价**：输入最小值 - 最大值。 4. **创建时间**（收藏时间）：选择开始日期 - 结束日期。 **操作输入**： 1. 勾选列表左侧的复选框（单选或全选）。 2. 点击左上角的“删除”按钮。 3. 点击右上角的“搜索”或“刷新”图标。
业务处理流程	**主流程（查询）：** 1. 用户进入页面，系统默认加载所有收藏商品（按收藏时间倒序排列）。 2. 若用户输入筛选条件（如价格区间 100-500），点击搜索图标。 3. 列表刷新，仅显示符合条件的商品。 **主流程（批量删除）：** 1. 用户勾选一个或多个商品。 2. 点击左上角“删除”按钮。 3. **二次确认**：系统弹出对话框提示“确定要取消收藏这些商品吗？”（隐性需求，防止误触）。 4. 用户点击确认。 5. 系统执行删除操作，提示“删除成功”，并刷新列表。 **异常流程：**1.**空状态**：若用户未收藏任何商品或筛选结果为空，页面展示“空盒子插画”及“没有相关数据案。 2. **未选中删除**：若未勾选任何记录点击“删除”按钮，提示“请至少选择一项”。
输出	1. 刷新后的商品列表（包含商品缩略图、名称、价格、收藏时间等）。 2. 操作结果提示（Toast或弹窗）。
约束条件	1.**跳转逻辑**：点击列表中的商品图片或名称，应跳转至该商品的详情页（PDP）。 2. **价格逻辑**：输入的价格区间必须遵循“最小值 ≤ 最大值”，且仅限数字输入。 3. **SEO信息说明**：截图中的占位符提到“SEO信息”，在前端用户视角通常指代商品的“关键词”或“标签需验证关键词检索的匹配范围。

2.1.6.3 画面设计



2.1.7 个人中心-业务管理-商品评论

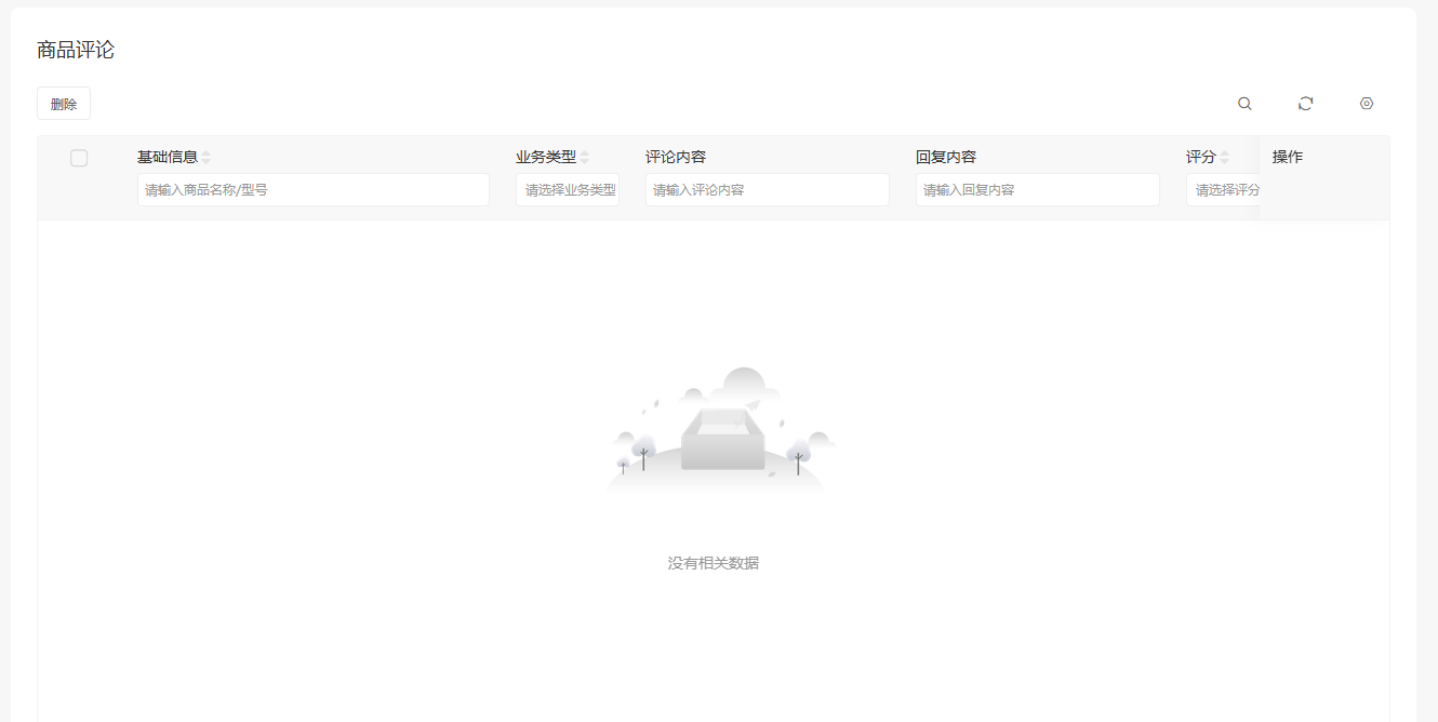
2.1.7.1 功能描述

允许用户查看自己发布的所有商品评价记录，支持通过商品名称、评价内容、商家回复内容及评分等级进行多维度检索，并提供批量删除评价的功能。

2.1.7.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**我的评价管理 (查询与删除)**
功能描述	允许用户查看自己发布的所有商品评价记录，支持通过商品名称、评价内容、商家回复内容及评分等级进行 提供批量删除评价的功能。
优先级	**低** (辅助互动功能)
运行条件	1. 用户已登录。 2. 点击左侧菜单“业务管理-商品评论”进入此页面。
输入	**筛选条件输入**： 1. **基础信息**：输入框，支持输入“商品名称/型号”进行模糊搜索。 2. **业务类型**：下拉选择（例如：初次评价、追加评价）。 3. **评论内容**：输入框，输入关键词搜索自己的评论文本。 4. **回复内容**：输入框，输入关键词搜索商家的回复文本。 5. **评分**：下拉选择（如：1星、2星、3星、4星、5星）。 **操作输入**： 1. 勾选列表左侧的复选框。 2. 点击左上角的“删除”按钮。 3. 点击右上角的“搜索”或“刷新”图标。
业务处理流程	**主流程（查询）：** 1. 用户进入页面，默认展示所有历史评价（按评论时间倒序）。 2. 用户设置筛选条件（例如：评分选“5星”）。 3. 点击搜索图标，列表刷新显示匹配项。 **主流程（删除）：** 1. 用户勾选一条或多条评价记录。 2. 点击“删除”按钮。 3. **系统校验**： - 弹出确认框：“确定要删除选中的评价吗？” - **规则校验**：部分平台可能限制只能删除发布时间超过一定期限的评价，或禁止删除已有商家互动的评价（ 规则）。 4. 确认后，后端执行逻辑删除，前端移除该行并提示“删除成功”。 **异常流程：**1.**空状态**：若无数据，页面居中显示“空盒子插画”及“没有相关数据”提示。
输出	1. 过滤后的评价列表数据。 2. 操作反馈提示（删除成功/失败）。
约束条件	1.**数据隐私**：只能查看和操作当前登录用户自己的评价。 2. **输入限制**：搜索框输入过长字符时应自动截断或提示。 3. **业务类型定义**：截图中的“业务类型”需明确定义，通常在电商中指代“普通评价”或“追评”，或者是 价”与“虚拟服务评价”的区分。

2.1.7.3 画面设计



2.1.8 个人中心-财产中心-我的积分

2.1.8.1 功能描述

包含两部分核心功能：

1. **资产看板**：实时展示用户当前的积分状态，区分“可用积分”与“锁定积分”。

2. **明细查询**：提供积分变更的历史流水记录，支持按操作类型、分值范围、时间段等条件进行精细化筛选。

2.1.8.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**积分资产概览与明细查询**
功能描述	包含两部分核心功能： 1. **资产看板**：实时展示用户当前的积分状态，区分“可用积分”与“锁定积分”。 2. **明细查询**：提供积分变更的历史流水记录，支持按操作类型、分值范围、时间段等条件进行精细化筛选。
优先级	**中** (用户忠诚度体系核心)
运行条件	1. 用户已登录。 2. 点击左侧菜单“财产中心-我的积分”进入此页面。
输入	**筛选条件输入**： 1. **操作类型**：下拉选择（如：购物获取、抵扣消耗、活动赠送、系统调整、过期失效）。 2. **操作积分**（变动值）：输入最小值 - 最大值。 3. **原始积分**（变动前）：输入最小值 - 最大值。 4. **最新积分**（变动后）：输入最小值 - 最大值。 5. **描述**：输入框，输入关键词说明（如“订单号”或“活动名称”）。 6. **时间**：选择开始日期 - 结束日期。 **操作输入**：点击右上角的“搜索”或“刷新”图标。
业务处理流程	**主流程（加载看板）：** 1. 进入页面，顶部卡片自动加载数据： - **正常可用**：显示当前可自由支配的积分余额（绿色图标）。 - **当前锁定**：显示处于冻结状态的积分（例如已下单但未支付使用的积分，或退货流程中暂扣的积分）（橙 **主流程（查询明细）：** 1. 用户设定筛选条件（例如：查询“操作积分”大于100的记录）。 2. 点击搜索图标。 3. 列表刷新，显示积分流水表格。每行应包含：变动类型、变动数值（+100/-50）、变动后余额、描述备注 **异常流程：**1.**空状态**：若无积分记录，页面下方显示“空盒子插画”及“没有相关数据”。
输出	1. 顶部积分统计数值的更新。 2. 底部积分流水列表的刷新。
约束条件	1.**数据计算逻辑**： - 最新积分 必须等于 原始积分 + 操作积分。 2. **正负值显示**：操作积分列应明确标识正负号（例如绿色显示 +10，红色显示 -10），以便用户直观区分是 出”。 3. **锁定积分说明**：需明确“锁定”的定义，通常指下单使用积分后尚未完成订单结算的中间状态，或者获取 货后7天解冻）的积分。

2.1.8.3 画面设计



2.1.9 个人中心-资料管理-个人资料

2.1.9.1 功能描述

用户查看和编辑个人的基础档案信息。页面分为三类数据：

1. **媒体数据**：头像上传与修改。
2. **基础属性**：昵称、常住地址、性别、生日的编辑。
3. **安全属性**：手机号、邮箱的绑定与修改（需跳转安全流程）。
4. **系统属性**：注册时间、更新时间的展示（只读）。

2.1.9.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**个人资料维护**
功能描述	用户查看和编辑个人的基础档案信息。页面分为三类数据： 1. **媒体数据**：头像上传与修改。 2. **基础属性**：昵称、常住地址、性别、生日的编辑。 3. **安全属性**：手机号、邮箱的绑定与修改（需跳转安全流程）。 4. **系统属性**：注册时间、更新时间的展示（只读）。
优先级	**高** (用户基础数据)
运行条件	1. 用户已登录。 2. 点击左侧菜单“资料管理-个人资料”进入此页面。
输入	**编辑输入**： 1. **头像**：点击“修改” -> 选择本地图片文件。 2. **昵称**：输入文本（支持中英文、数字）。 3. **地址**：输入文本（通常指居住地城市，非收货地址）。 4. **性别**：单选（男、女、保密）。 5. **生日**：日期选择器。 **跳转操作**： 1. 点击手机号旁的“修改”链接。 2. 点击邮箱旁的“修改”链接。
业务处理流程	**主流程（修改头像）：** 1. 用户点击头像旁的“修改”链接。 2. 系统调起本地文件选择框。 3. 用户选择图片后，前端校验格式（jpg/png）和大小（如<5MB）。 4. **裁剪（可选）**：若系统支持，提供图片裁剪功能。 5. 上传服务器，更新页面头像显示。 **主流程（修改基础信息）：** 1. 用户点击“昵称”、“地址”、“性别”或“生日”所在行（或页面底部的“保存”按钮，截图未完全展 通常为点击即改或统一提交）。 2. 输入或选择新值。 3. 提交保存，系统更新“更新时间”字段。 **主流程（修改敏感信息）：** 1. 用户点击手机/邮箱旁的“修改”链接。 2. **跳转**：系统跳转至“安全设置”或独立的“换绑手机/邮箱”流程（通常需要验证旧手机号验证码）。
输出	1. 更新后的个人资料显示。 2. “更新时间”字段实时刷新为当前时间。
约束条件	1.**唯一性**：昵称通常允许重复（视具体业务而定，如果不允许需校验）。 2. **只读字段**：“注册时间”和“更新时间”不可手动修改，由系统自动维护。 3. **地址区分**：需明确此处的“地址”是用户画像中的“所在地”（如：北京朝阳），不同于“我的地址”模 址。 4. **空状态**：未填写的字段显示灰色“未填写”或默认值（如性别默认为“保密”）。

2.1.9.3 画面设计











2.1.10 个人中心-资料管理-我的地址

2.1.10.1 功能描述

用户可以维护自己的物流配送地址库。主要功能包括：

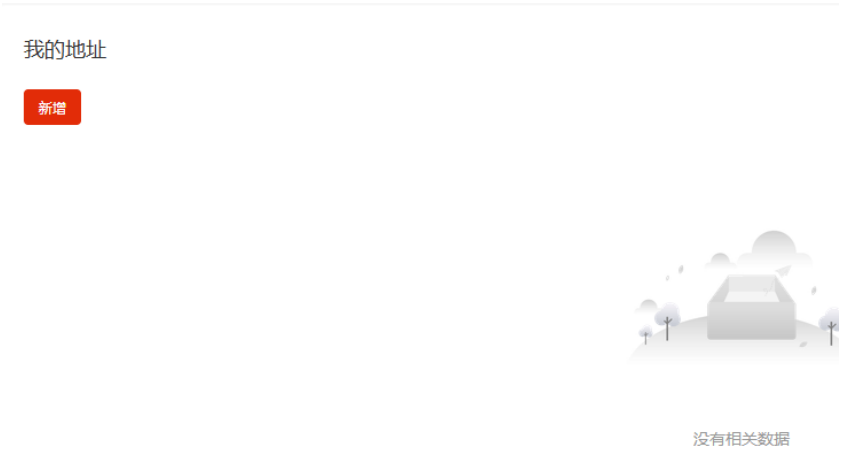
1. **地址列表**：查看已保存的地址。
2. **新增地址**：填写详细的联系人、电话及定位信息并保存。
3. **默认设置**：在新增或编辑时指定默认收货地址。

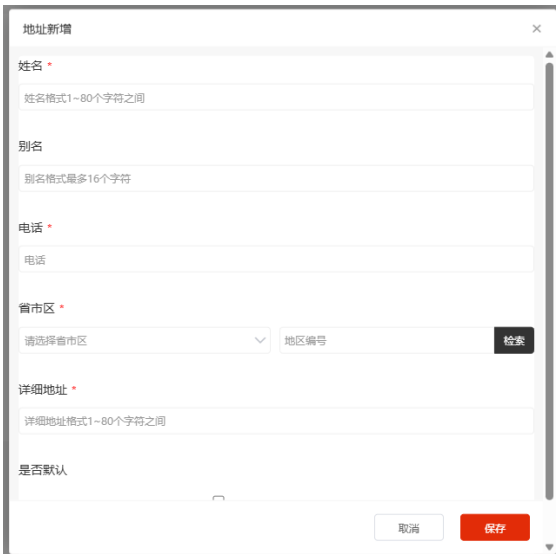
(注：编辑和删除功能通常存在于有数据的列表项中，虽截图未展示，但属于隐性标配需求)

2.1.10.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**收货地址管理 (新增/查询/设置默认)**
功能描述	用户可以维护自己的物流配送地址库。主要功能包括： 1. **地址列表**：查看已保存的地址。 2. **新增地址**：填写详细的联系人、电话及定位信息并保存。 3. **默认设置**：在新增或编辑时指定默认收货地址。 *(注：编辑和删除功能通常存在于有数据的列表项中，虽截图未展示，但属于隐性标配需求)*
优先级	**高** (下单流程的前置依赖)
运行条件	1. 用户已登录。 2. 点击左侧菜单“资料管理-我的地址”进入此页面。
输入	**入口输入**： 1. 点击页面左上角的红色“新增”按钮。 **表单输入**： 1. **姓名**：输入框 (必填)。 2. **别名**：输入框 (选填，如“家”、“公司”)。 3. **电话**：输入框 (必填)。 4. **省市区**：级联选择器 (必填) + 地区编号搜索功能。 5. **详细地址**：文本域 (必填)。 6. **是否默认**：切换开关 (Toggle Switch)。 **操作输入**：点击“保存”或“取消”按钮。
业务处理流程	**主流程（新增地址）：** 1. 用户在列表页点击“新增”按钮。 2. 系统弹出“地址新增”模态框 (Modal)。 3. **用户填写表单**： - 输入姓名（校验长度 1-80 字符）。 - 输入别名（校验长度 Max 16 字符）。 - 输入电话（校验手机号格式）。 - 选择省/市/区（通常三级联动）。 - 输入详细地址（校验长度 1-80 字符）。 - (可选) 开启“是否默认”开关。 4. 点击“保存”按钮。 5. **系统处理**： - 后端校验必填项和数据格式。 - 若开启“默认”，则将该用户旧的默认地址（如有）设为非默认，当前地址设为默认。 - 写入数据库，关闭弹窗，刷新列表页。 **异常流程：** 1.**空列表**：初次进入时，展示空状态图和“没有相关数据”文案。 2. **校验失败**：若必填项为空或格式不符，在输入框下方显示红色错误提示，禁止提交。
输出	1. 列表页刷新，新增的地址卡片显示在列表中。 2. 操作成功/失败的 Toast 提示。
约束条件	1.**字符限制**： - 姓名：1~80个字符。 - 别名：最多16个字符。 - 详细地址：1~80个字符。 2. **数量限制**：通常需限制每个用户最多保存的地址数量（如 20条），防止恶意刷数据（需后端确认具体数值 3. **默认地址唯一性**：一个用户只能有一个默认地址。

2.1.10.3 画面设计





2.1.11 个人中心-资料管理-安全设置

2.1.11.1 功能描述

提供用户账号安全相关的核心操作入口，包含四个子模块：

1. **登录密码**：修改当前登录密码。
2. **手机号码**：绑定新手机号或更换已绑定手机号（当前截图显示未绑定状态）。
3. **电子邮箱**：绑定新邮箱或更换已绑定邮箱（当前截图显示未绑定状态）。
4. **账号注销**：永久删除当前账号及相关数据。

2.1.11.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**安全设置管理 (密码/手机/邮箱/注销)**
功能描述	提供用户账号安全相关的核心操作入口，包含四个子模块： 1. **登录密码**：修改当前登录密码。 2. **手机号码**：绑定新手机号或更换已绑定手机号（当前截图显示未绑定状态）。 3. **电子邮箱**：绑定新邮箱或更换已绑定邮箱（当前截图显示未绑定状态）。 4. **账号注销**：永久删除当前账号及相关数据。
优先级	**高** (最高安全级别)
运行条件	1. 用户已登录。 2. 点击左侧菜单“资料管理-安全设置”进入此页面。
输入	**操作入口**： 1. 点击“登录密码”栏右侧的“修改”按钮。 2. 点击“手机号码”栏右侧的“绑定”（或“修改”）按钮。 3. 点击“电子邮箱”栏右侧的“绑定”（或“修改”）按钮。 4. 点击“账号注销”栏右侧的“注销”按钮。
业务处理流程	**流程1：修改登录密码** 1. 点击“修改”按钮。 2. 跳转至“重置密码”或“修改密码”表单页。 3. 用户输入：旧密码（验证身份）+ 新密码 + 确认新密码。 4. 提交后系统校验旧密码正确性及新密码复杂度。 **流程2：绑定/换绑手机与邮箱**1.**状态判断**： - 若显示“您还没有绑定...”，按钮为“绑定”。 - 若已绑定（隐性需求），显示已脱敏号码，按钮变为“修改”或“解绑”。 2. 点击“绑定”按钮，进入验证流程： - 输入手机号/邮箱地址。 - 获取并输入动态验证码。 3. 验证通过后，更新绑定状态，页面提示文案变更为已绑定状态。 **流程3：账号注销** 1. 点击“注销”按钮。 2. **风险提示（强制）**：系统弹出高风险警告弹窗，提示“注销账号后，账号将不可再登录，且数据无法恢复 3. **身份二次核验**：要求用户输入登录密码或短信验证码进行最终确认。 4. 校验通过后，执行软删除或标记注销状态，强制登出。
输出	1. 操作成功/失败的反馈提示。 2. 页面刷新，按钮状态变化（如“绑定”变为“修改”）。 3. 账号注销后跳转至商城首页或登录页。
约束条件	1.**注销前置校验**：账号注销前，系统必须检查是否存在“未完成的订单”或“未结清的资产（如欠款）”。求并提示用户处理。 2. **绑定互斥**：一个手机号/邮箱只能绑定一个账号。 3. **验证码安全**：所有涉及绑定的操作必须通过验证码（SMS/Email）校验。 4. **不可逆性**：需明确告知用户注销操作的不可恢复性。

2.1.11.3 画面设计



2.1.12 个人中心-资料管理-我的消息

2.1.12.1 功能描述

允许用户查看系统发送的所有站内信通知。支持通过消息类型、业务类型、阅读状态及时间段等多维度筛选，并查看消息详情。

2.1.12.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**站内消息管理 (查询与阅读)**
功能描述	允许用户查看系统发送的所有站内信通知。支持通过消息类型、业务类型、阅读状态及时间段等多维度筛选
优先级	**中** (用户通知触达核心)
运行条件	1. 用户已登录。 2. 点击左侧菜单“资料管理-我的消息”进入此页面。
输入	**筛选条件输入**： 1. **消息类型**：下拉选择（如：系统通知、交易物流、账户安全、服务通知）。 2. **业务类型**：下拉选择（如：发货提醒、退款到账、优惠券到期）。 3. **标题**：输入框，支持模糊搜索消息标题。 4. **详情**：输入框，支持模糊搜索消息正文内容。 5. **状态**：下拉选择（如：未读、已读）。 6. **时间**：选择开始日期 - 结束日期。 **操作输入**：点击右上角的“搜索”或“刷新”图标。
业务处理流程	**主流程（查询列表）：** 1. 用户进入页面，系统默认加载消息列表（按发送时间倒序，优先展示未读消息）。 2. 用户输入筛选条件（如状态选“未读”），点击搜索图标。 3. 列表刷新，展示符合条件的消息行。 **主流程（查看与状态变更）：** 1. 用户点击列表中的“查看”或“详情”按钮（隐性需求，截图未展示具体按钮但操作列存在）。 2. **状态更新**：系统自动将该条消息的状态由“未读”更新为“已读”。 3. **详情展示**： - 若是短消息，直接在列表展开或弹窗显示。 - 若是业务通知（如物流），可能跳转至关联的订单详情页。 **异常流程：**1.**空状态**：若无消息数据，页面居中显示“空盒子插画”及“没有相关数据”提示。
输出	1. 过滤后的消息列表数据。 2. 消息阅读状态的变更（通常伴随顶部导航栏未读消息数的减少）。
约束条件	1.**时效性**：需明确消息的保留期限（例如：仅保留最近1年的消息，过期自动清理）。 2. **未读红点**：当列表刷新时，若有未读消息，页面或菜单栏应有明显的视觉提示（Red Dot）。 3. **类型区分**：“消息类型”通常是大类（Class），“业务类型”是子类（Sub-class），两者存在级联关系辑。

2.1.12.3 画面设计



2.1.13 个人中心-资料管理-我的足迹

2.1.13.1 功能描述

自动记录并展示用户浏览过的商品历史。支持通过商品关键词、价格区间及浏览时间进行检索，并允许用户批量删除记录以保护隐私或清理列表。

2.1.13.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**我的足迹管理 (浏览历史)**
功能描述	自动记录并展示用户浏览过的商品历史。支持通过商品关键词、价格区间及浏览时间进行检索，并允许用户隐私或清理列表。
优先级	**低** (辅助导航功能)
运行条件	1. 用户已登录。 2. 点击左侧菜单“资料管理-我的足迹”进入此页面（或从个人中心首页点击“我的足迹”卡片跳转）。
输入	**筛选条件输入：** 1. **商品信息**：输入框，支持输入“商品名称/简述/SEO信息”进行模糊匹配。 2. **销售价格**：输入最小值 - 最大值。 3. **原价**：输入最小值 - 最大值。 4. **创建时间**（浏览时间）：选择开始日期 - 结束日期。 **操作输入：** 1. 勾选列表左侧的复选框（单选/全选）。 2. 点击左上角的“删除”按钮。 3. 点击右上角的“搜索”或“刷新”图标。
业务处理流程	**主流程（自动记录 - 后台隐性流程）：** 1. 用户在商城访问任意商品详情页（PDP）。 2. 系统自动生成一条浏览记录（若同一天多次浏览同一商品，通常只更新浏览时间，不重复新增）。 **主流程（查询）：** 1. 用户进入页面，系统默认展示最近浏览的商品（按浏览时间倒序）。

2.1.13.3 画面设计



2.2 商品导购与浏览模块 (Product Browsing)

2.2.1 首页展示-轮播图/广告位

2.2.1.1 功能描述

在首页核心区域（导航栏下方、分类菜单右侧）展示一组可轮播切换的广告图片。用于推广品牌活动、热销商品或系统公告。支持自动轮播和用户手动切换。

2.2.1.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**首页轮播广告展示 (Banner Carousel)**
功能描述	在首页核心区域（导航栏下方、分类菜单右侧）展示一组可轮播切换的广告图片。用于推广品牌活动、热销 播和用户手动切换。
优先级	**高** (核心营销入口，视觉焦点)
运行条件	1. 客户端网络连接正常。 2. 访问商城首页。 3. 后台已配置至少一张轮播图数据（状态为启用）。
输入	**用户操作输入**： 1. **点击图片**：鼠标左键点击当前的广告图。 2. **切换指示器**：鼠标点击底部的圆点指示器。 3. **悬停 (Hover)**：鼠标悬停在轮播图区域内。
业务处理流程	**主流程（自动播放）：** 1. 页面加载时，从后端获取轮播图列表（包含图片URL、跳转链接、排序权重）。 2. 默认显示排序第一的图片。 3. **定时轮播**：系统按预设时间间隔（如 3-5秒）自动切换至下一张图片。到达最后一张后，循环回到第一张 4. **指示器联动**：底部的圆点指示器需实时更新状态，**当前显示的图片对应红点，其他为灰点**。 **主流程（手动交互）：** 1.**点击切换**：用户点击底部的灰色圆点，轮播图立即切换至对应的图片，且该圆点变 2. **悬停暂停**：当鼠标悬停在图片区域时，自动轮播应**暂停**；鼠标移出后，恢复自动轮播（提升用户点击准确 3. **点击跳转**：用户点击广告图片主体，新窗口（或当前窗口）跳转至该图片配置的目标URL（如商品详情页
输出	1. 图片的平滑切换视觉效果。 2. 页面跳转至目标地址。
约束条件	1.**数量限制**：通常限制轮播图数量为 1~5 张，过多会影响页面加载速度及用户触达率（截图中目前显示2个 2. **图片规范**：所有上传的轮播图尺寸必须严格一致（如 1920x500px 或 1200x400px），防止切换时页面抖 3. **容错处理**：若图片加载失败，应显示默认占位图或直接隐藏该帧。

2.2.1.3 画面设计

2.2.2 首页展示-楼层展示

2.2.2.1 功能描述

在首页轮播图下方，按照商品的一级分类（如数码办公、时尚服饰等）纵向排列展示多个独立的“楼层区块”。每个楼层聚合展示该类目下的热门子类目链接、营销大图及精选商品，引导用户进行分流浏览。

2.2.2.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**首页楼层展示 (按品类分层推荐)**
功能描述	在首页轮播图下方，按照商品的一级分类（如数码办公、时尚服饰等）纵向排列展示多个独立的“楼层区块”，每个楼层包含该分类的热门子类目链接、营销大图及精选商品，引导用户进行分流浏览。
优先级	**中** (核心流量分发区域)
运行条件	1. 首页加载完毕。 2. 后台已配置楼层数据（包括楼层标题、关联类目、推荐商品）。
输入	**用户操作：** 1. 滚动页面（触发懒加载）。 2. 点击楼层内的商品图片/名称。 3. 点击楼层内的关键词/子类目链接。 **数据输入（基于截图推断）：** 1. **楼层标题**：对应一级分类名称（如“数码办公”、“时尚服饰”）。 2. **楼层关键词**：对应二级/三级分类名称（如“手机通讯”、“摄影摄像”）。
业务处理流程	**主流程（页面渲染）：** 1.**楼层结构初始化**：系统根据后台配置的顺序，依次渲染楼层（例如：1F 数码办公 - 2. **内容填充：** - **标题区**：显示“1F 数码办公”，右侧提供“更多 >”跳转至该一级分类页。 - **侧边/头部标签**：提取该分类下的高频子类目（如“手机”、“单反”、“笔记本”）作为快捷入口链接。 - **广告位（可选）**：左侧或顶部展示一张该类目的活动Banner（如iPhone新品海报）。 - **商品网格**：展示 6~8 个推荐商品的卡片（包含：商品图、标题、价格）。 **主流程（交互跳转）：** 1. 点击商品卡片 -> 跳转至商品详情页 (PDP)。 2. 点击关键词（如“手机通讯”） -> 跳转至搜索结果页或二级分类筛选页。 **性能优化（懒加载）：** 1. 当用户滚动条未到达某楼层位置时，不请求该楼层的图片资源（显示占位符），以提升首屏加载速度。
输出	1. 各品类楼层的视觉展示。 2. 点击后的页面跳转。
约束条件	1.**数据一致性**：楼层显示的子类目名称（如“手机配件”、“摄影摄像”）必须与系统当前的分类树保持一 2. **价格实时性**：楼层展示的商品价格需有一定的缓存策略（如缓存5分钟），但不能长时间与详情页价格不

2.2.2.3 画面设计





2.2.3 商品搜索-关键词搜索

2.2.3.1 功能描述

为用户提供快速查找商品的入口。支持输入关键词进行精确或模糊匹配，同时提供“热门搜索词”推荐，引导用户浏览热销品类。

2.2.3.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**全站商品关键词搜索**
功能描述	为用户提供快速查找商品的入口。支持输入关键词进行精确或模糊匹配，同时提供“热门搜索词”推荐，引 类。
优先级	**高** (流量分发与转化的核心入口)
运行条件	1. 客户端页面加载完毕。 2. 顶部导航栏可见。
输入	**用户操作输入**： 1. **输入框**：输入商品名称、型号、品牌或类目关键词。 2. **搜索按钮**：点击输入框右侧红色的“搜索”按钮。 3. **回车键**：在输入框聚焦状态下按 Enter 键。 4. **热词点击**：点击输入框下方的推荐词（如“连衣裙”、“iPhone”）。
业务处理流程	**主流程（关键词搜索）：** 1. 用户点击搜索框，输入关键词（如 "iPhone"）。 2. **空值校验**： - 若输入为空或仅空格，点击搜索时不执行跳转，或刷新当前页（需定义默认行为，通常是显示“请输入关 3. **执行搜索**：用户点击按钮或按回车。 4. **后端检索**：系统在商品数据库中匹配标题、副标题、标签、SEO关键词。 5. **结果跳转**：页面跳转至“搜索结果页 (SRP)”，展示匹配到的商品列表。 **主流程（热词推荐）：** 1. 页面加载时，系统读取后台配置的“热门搜索词”（如：连衣裙、帐篷、iphone、包包）。 2. 前端在搜索框下方渲染为超链接。 3. 用户点击任意热词，自动将该词填入搜索框并直接触发搜索流程。 **辅助流程（Placeholder）：** 1. 搜索框默认显示占位提示文案：“其实搜索很简单^_^!”。 2. 聚焦输入框时，占位文案消失；失焦且内容为空时，文案恢复。
输出	1. 跳转至搜索结果列表页。 2. 搜索框下方显示正确的热词链接。
约束条件	1.**字符限制**：输入长度限制通常为 50-100 个字符，超长应截断或禁止输入。 2. **特殊字符**：需过滤 SQL 注入字符或各脚本标签（XSS 防御），但在电商场景下，允许输入特殊符号（如型 要的。 3. **历史记录（隐性需求）**：通常点击搜索框时，会下拉展示用户的“最近搜索历史”，虽截图未展示，但建 认。

2.2.3.3 画面设计



2.2.4 商品搜索-热门搜索

2.2.4.1 功能描述

在搜索输入框正下方展示一组高频搜索词或运营推广词。用户点击任意词汇，无需手动输入即可直接发起商品搜索。

2.2.4.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**热门搜索推荐 (Hot Keywords)**
功能描述	在搜索输入框正下方展示一组高频搜索词或运营推广词。用户点击任意词汇，无需手动输入即可直接发起商
优先级	**中** (提升搜索效率与流量引导)
运行条件	1. 客户端页面加载完毕。 2. 后台已配置热门搜索词数据。
输入	**用户操作：** 1. 鼠标点击搜索框下方的任意文本链接（例如“连衣裙”、“帐篷”、“iphone”）。
业务处理流程	**主流程（展示）：** 1. 页面初始化时，前端请求“热词接口”。 2. 后端返回热词列表（通常包含：关键词文本、排序权重、高亮样式标识）。 3. 前端按顺序横向渲染在搜索框下方。 **主流程（点击交互）：** 1. 用户点击热词“iphone”。 2. **自动填充**：系统自动将“iphone”填入上方的搜索输入框中（视觉反馈）。 3. **自动触发**：系统立即执行搜索指令，无需用户再次点击“搜索”按钮。 4. **页面跳转**：跳转至“搜索结果页”，展示与“iphone”相关的商品。
输出	1. 搜索框下方渲染出的热词链接。 2. 点击后跳转至对应的搜索结果列表。
约束条件	1.**数量限制**：受限于UI宽度，通常最多展示 5-8 个热词，超出部分应截断或不显示，避免换行影响美观。 2. **字数限制**：单个热词不宜过长（建议 < 6个汉字），否则会挤占其他词的位置。 3. **时效性**：热词通常需支持后台人工配置（运营干预）或基于算法自动生成（昨日热搜 Top N）。

2.2.4.3 画面设计



2.2.5 商品分类 -全部分类

2.2.5.1 功能描述

全部分类: 提供多级分类导航，包括：

- **数码办公**: 手机通讯、摄影摄像、电脑整机、电脑配件等。
- **时尚服饰**: 女装、男装、内衣配件等。
- **名品潮包**: 潮流女包、时尚男包、功能箱包等。
- **个护化妆**: 面部护理、身体护理、口腔护理等。

2.2.5.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**全部分类悬浮导航 (Category Flyout Menu)**
功能描述	在首页左侧展示垂直的“一级分类”列表，鼠标悬停时向右展开浮层，显示该分类下的“二级分类”及“三 快速筛选商品的入口。
优先级	**高** (核心导航组件)
运行条件	1. 客户端首页加载完毕。 2. 后台已配置好商品分类树结构（建议至少三级）。
输入	**用户操作**: 1. **悬停 (Hover)**：鼠标移动到左侧的一级分类项上（如“数码办公”或“时尚服饰”）。 2. **点击 (Click)**：点击任意一、二、三级分类名称。
业务处理流程	**主流程（展示与展开）**：1.**初始化**：页面加载时，左侧渲染一级分类列表（包含图标+分类名+右箭头），默 2. **触发展开**：用户鼠标悬停在“数码办公”上。 3. **渲染浮层**：系统向右弹出扩展面板，加载该节点下的子分类数据。 - **二级分类（分组标题）**：加粗显示，如“手机通讯”、“摄影摄像”。 - **三级分类（叶子节点）**：跟在二级标题后平铺显示，如“手机”、“合约机”、“对讲机”，中间用 `
输出	1. 悬停时的二级菜单浮层展示。 2. 点击后的页面跳转。
约束条件	1.**数据结构**：严格遵循“一级 -> 二级 -> 三级”的层级逻辑。例如，“时尚服饰”包含“女装”，而“女装” 2. **响应速度**：鼠标悬停触发浮层应有微小的延迟（如 200ms），防止用户斜向移动鼠标时误触导致菜单频繁 法）。 3. **布局自适应**：浮层高度应至少与左侧主菜单对齐，内容过多时浮层内部可垂直延伸，但不应出现滚动条 化）。 4. **空数据处理**：若某一级分类下无子分类，悬停时不应显示空白浮层。

2.2.5.3 画面设计



2.2.6 商品分类 -商品详情

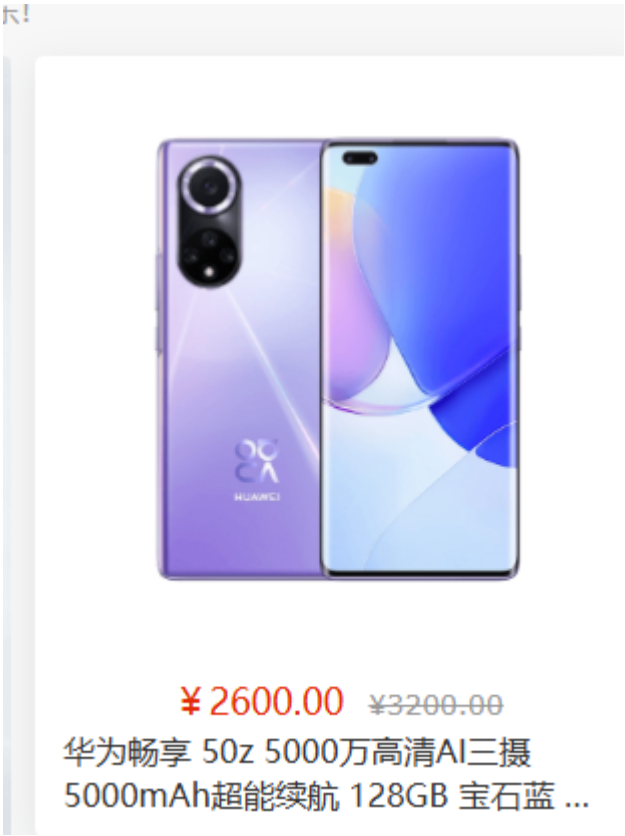
2.2.6.1 功能描述

（进入具体商品页）展示商品图片、价格、规格参数、商品详情描述及用户评价

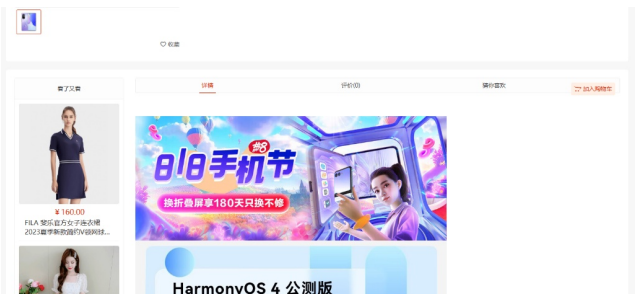
2.2.6.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**商品详情展示 (PDP)**
功能描述	展示单一商品的完整信息，包括主图、价格体系、库存状态、详细图文描述及用户评价。支持用户调整购买 即购买”或“加入购物车”操作。
优先级	**高** (核心交易入口)
运行条件	1. 用户点击任意商品链接（来自搜索、首页或分类页）。 2. 商品状态为“上架”。
输入	**用户操作**： 1. **数量调整**：点击 + / - 按钮或直接输入数字。 2. **功能点击**：点击“立即购买”、“加入购物车”或“收藏”按钮。 3. **Tab切换**：点击“详情”或“评价(0)”标签。 4. **推荐点击**：点击左侧“看了又看”栏目的商品。
业务处理流程	**主流程（首屏信息渲染）**：1.**面包屑导航**：根据商品所属分类树，显示路径（如：首页 > 手机 > 华为畅享... 2. **主图展示**：显示商品高清大图及缩略图列表（支持鼠标悬停放大镜效果）。 3. **核心参数**： - **标题**：显示商品全称。 - **副标题/卖点**：红色字体显示促销语（如“5000万高清AI...”）。 - **价格**：显示灰色划线“原价”及红色大号“售价”。 - **数据统计**：显示“销量”（如164销量）和“库存”（如1517台）。 4. **购买区**： - **数量选择**：默认值为1，支持增减。 - **按钮**：展示红色“立即购买”和浅色“加入购物车”。 **主流程（详情与评价）**：1.**Tab导航**：页面向下滚动时，展示“详情”、“评价”、“猜你喜欢”的锚点导 2. **富文本详情**：渲染后台编辑的商品HTML描述（包含长图、参数表）。 3. **侧边栏推荐**：左侧展示“看了又看”推荐算法生成的关联商品列表。 **主流程（交互）**：1.**加入购物车**：点击后，后端校验库存，成功则弹出“添加成功”Toast或侧边栏购物车， +N。 2. **立即购买**：点击后跳转至“确认订单（结算）”页面。
输出	1. 完整的商品信息页面。 2. 购物车数据的更新。 3. 跳转至结算页。
约束条件	1.**库存限制**：数量输入框的最大值不能超过当前显示的“库存”数（1517台）。 2. **最小购买量**：数量输入框最小值默认为 1。 3. **价格格式**：金额需强制保留两位小数（如 ¥2600.00）。 4. **评价同步**：评价Tab上的数字（如 (0)）需与实际评价条数一致。

2.2.6.3 画面设计







2.3 购物车交易模块 (Cart & Checkout)

2.3.1 购物车

2.3.1.1 功能描述

- 展示已选商品信息。
- 修改购买数量。
- 删除商品。
- 商品合计金额计算。

2.3.1.2 需求描述

栏目	内容
功能名	购物车管理 (查看/修改/结算)

功能描述	展示用户意向购买的商品列表。支持修改购买数量、删除商品、移入收藏夹、批量选择以及实时计算选中商品的总金额，并提供结算入口。
优先级	**高** (核心交易流程)
运行条件	1. 用户已登录（或系统支持游客购物车合并逻辑）。 2. 点击顶部导航栏或侧边栏的“购物车”图标进入此页面。
输入	**操作输入**： 1. **选择商品**：勾选单行复选框或底部的“全选”复选框。 2. **数量调整**：点击 + / - 按钮，或在输入框直接输入数字。 3. **行操作**：点击单行的“删除”或“收藏”链接。 4. **批量操作**：点击底部的“删除”或“收藏”链接。 5. **结算**：点击右下角红色的“结算”按钮。
	主流程（列表渲染）： 1. 系统加载购物车数据。 2. **价格展示**：若商品有促销，需同时显示“原价”（灰色划线，如 ¥9200.00）和“现价”（黑色，如 ¥2100.12）。 3. **小计计算**：单行

	1）合计 = 现价 × 数量（例如 ¥2100.12 × 1 = ¥2100.12）。 **主流程（交互与计算）：** 1.**勾选逻辑**： - 勾选任意商品，底部“已选商品 X 件”和“合计 ¥XX.XX”需实时重新计算。 - 勾选“全选”，所有商品选中；反之取消全选。 - 若手动取消某一个商品的勾选，“全选”框应自动取消勾选状态。
业务处理流程	2. **修改数量**： - 点击 +：数量加1，并校验库存。若超库存，提示“库存不足”。 - 点击 -：数量减1。若当前为1，按钮置灰不可点（或点击弹出删除确认）。 - 输入数字：失焦后校验是否为正整数及是否超库存。 3. **删除/移入收藏**： - 点击“删除”：弹出二次确认框。确认后移除该行，重新计算总价。 - 点击“收藏”：将商品移入收藏夹并从购物车移除（隐性需求）。 4. **结算跳转**： - 用户点击“结算”。 - 系统再次校验勾选商品的**最新库存**和**上下架状态**。

	- 校验通过，跳转至“填写订单信息”页面。
输出	1. 实时更新的“已选商品件数”和“合计金额”。 2. 数量变更后的单行“小计”。 3. 跳转至结算页。
约束条件	1.**精度控制**：所有金额显示必须强制保留两位小数（¥0.00），计算逻辑需处理浮点数精度问题。 2. **结算限制**：若“已选商品”为 0 件，右下角的“结算”按钮应置灰不可点击。 3. **价格变动**：若商品加入购物车后发生变价，购物车应显示当前最新价格（部分系统会增加“比加入时降价XX元”的提示，QA需确认此逻辑）。

2.3.1.3 画面设计



2.3.2 订单结算

2.3.2.1 功能描述

- 确认收货地址。

- 选择支付方式。
- 提交订单。

2.3.2.2 需求描述

栏目	内容
功能名	**订单结算 (Checkout)**
功能描述	用户在提交订单前对交易信息进行最终核对与配置。包含收货方式选择、地址确认、商品清单核对、买家留以及最终金额确认。
优先级	**高** (交易闭环核心)
运行条件	1. 用户从购物车点击“结算”或从商品页点击“立即购买”。 2. 所选商品库存充足且状态正常。
输入	**配置输入：** 1. **配送方式：**切换“快递邮寄”或“自提点取货”。 2. **收货地址：** - 若无地址：点击“添加新地址”按钮。 - 若有地址：选择/切换列表中的地址。 3. **买家留言：**输入文本备注（如“请放丰巢”）。 4. **支付方式：**勾选具体的支付渠道（如微信支付、支付宝、银联等）。 **操作输入：**点击右下角的“提交订单”按钮。
业务处理流程	**主流程（页面加载与核对）：** 1.**配送与地址逻辑：** - 默认选中“快递邮寄”Tab。 - **空状态：**若用户无地址，显示空状态图及红色“添加新地址”按钮。 - **有数据：**加载用户默认地址，并允许点击切换。 2. **商品清单展示：** - 按**仓库/店铺**分组展示商品（如“默认仓库 - 上海仓”）。 - 展示商品缩略图、标题、规格、单价（¥2100.12）、数量及小计金额。 3. **金额计算：** - 实时计算：实付款 = 商品总价 + 运费 - 优惠抵扣。 - 底部显示红色大字“实付款：¥XXXX.XX”。 **主流程（提交订单）：** 1. 用户点击“提交订单”按钮。 2. **前置校验：** - 校验是否已选择收货地址（若为空则拦截）。 - 校验是否已选择支付方式。 3. **后端处理：** - **锁库存：**扣减对应商品的库存。 - **生成订单：**在数据库创建待支付订单记录。 - **清购物车：**若来源是购物车，删除对应商品项。 4. **跳转：**成功创建后，跳转至第三方支付网关（收银台页面）。
输出	1. 生成新的订单编号。 2. 跳转至支付收银台。 3. 若失败（如库存不足），返回错误提示并停留在当前页。
约束条件	1.**库存校验时机：**通常在“提交订单”瞬间进行二次库存强校验（防止用户在结算页停留过久导致超卖）。 2. **留言限制：**买家留言输入框需限制字符数（如 200字），防止过长文本导致订单打印异常。 3. **自提逻辑：**若选择“自提点取货”，地址栏应变为“选择自提门店”，而非“选择收货地址”。

2.3.2.3 画面设计

商品信息	单价	数量	合计	操作
 联想笔记本电脑小新16轻薄本 英特尔酷睿i5 16英寸超薄本(13代标压i5-13500H 16G 512G)灰 商务办公学生	¥9200.00 ¥2100.12	- 1 +	¥2100.12	删除 收藏

全选 删除 收藏

已选商品 1 件 合计：¥2100.12 结算

快递邮寄 自提点取货

确认收货地址



没有地址信息！

添加新地址

订单信息

商品信息	单价	数量	合计
默认仓库 上海仓 查看地图			
 联想笔记本电脑小新16轻薄本 英特尔酷睿i5 16英寸超薄本(13代标压i5-13500H 16G 512G)灰 商务办公学生	¥9200.00 ¥2100.12	1 台	¥2100.12

总价 ¥2100.12

快递邮寄 自提点取货

确认自提点地址



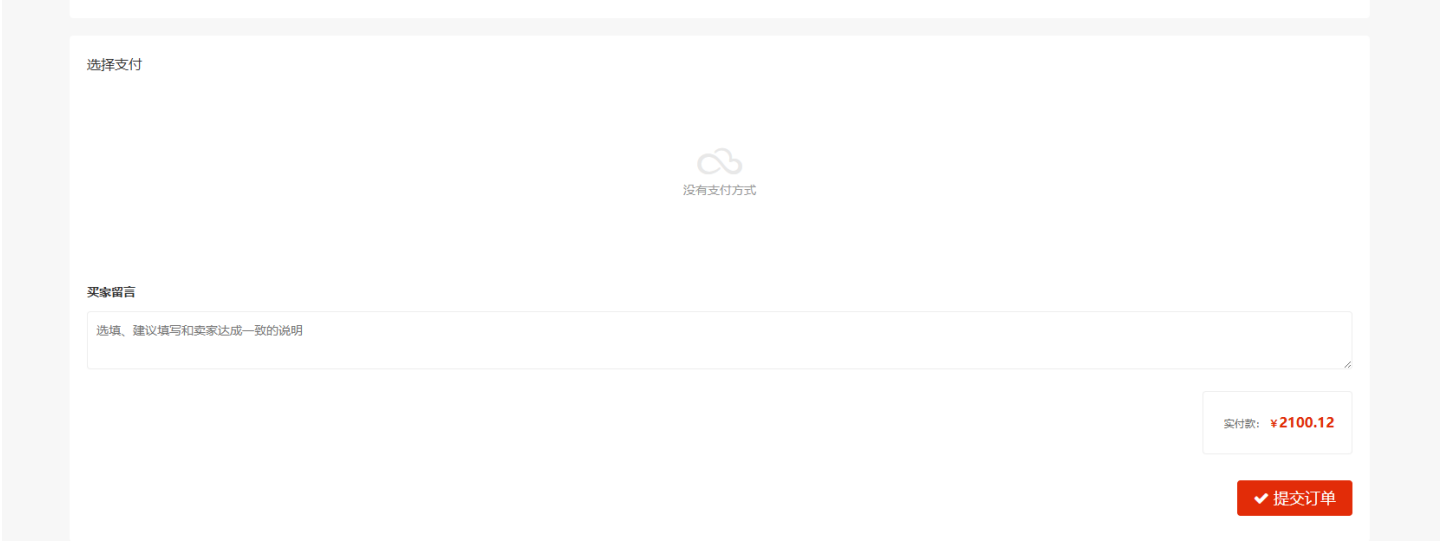
没有地址信息！

选择取货地址

订单信息

商品信息	单价	数量	合计
默认仓库 上海仓 查看地图			
 联想笔记本电脑小新16轻薄本 英特尔酷睿i5 16英寸超薄本(13代标压i5-13500H 16G 512G)灰 商务办公学生	¥9200.00 ¥2100.12	1 台	¥2100.12

总价 ¥2100.12



2.4 订单管理模块 (Order Management)

2.4.1 订单列表&订单操作

2.4.1.1 功能描述

- 用户可查看所有订单及其状态。
- 取消订单、确认收货、查看物流（通常包含）、申请售后（通常包含）。

2.4.1.2 需求描述

项目需求说明，点击此链接跳转查阅

企业级B2C电商项目-需求说明书

2.4.1.3 画面设计



2.5 服务与辅助功能 (Service & Support)

2.5.1 快捷导航&客户服务

2.5.1.1 功能描述

快捷导航: 提供分类、电话、订单的快速入口。

客户服务: 网站展示了客服电话（如：17688888888），方便用户咨询。

2.5.1.2 需求描述

2.5.1.3 画面设计